

BOUSSLA

Couche d'intelligence et
d'orchestration pour les finances
publiques.



SOMMAIRE

01 Le problème : trois systèmes, trois perspectives

02 Intégration, pas remplacement

03 Flux de données : aujourd'hui & cible

04 Architecture BOUSSLA

05 IA assistive & logique déterministe

06 Rapprochement transactionnel

07 Workflow du prototype

08 Stack & validation

09 Limites & roadmap

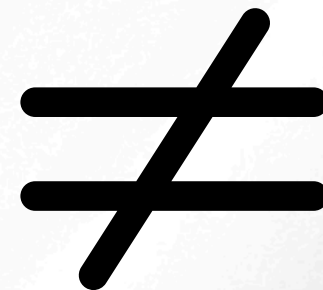
10 Conclusion



LE PROBLÈME : UNE TRANSACTION, PLUSIEURS SOURCES, AUCUNE VUE UNIFIÉE

FACTURE ACHETEUR

Ce qui a été facturé



CONTREPARTIE

Observation disponible cote fournisseur

RÈGLEMENT

Ce qui a été observé comme payé



CONTEXTE & PREUVES

Pourquoi l'opération existe et ce qui la justifie

Une opération économique peut être cohérente dans une source et incohérente lorsqu'on rapproche l'ensemble des observations disponibles

INTÉGRATION, PAS REMPLACEMENT

BOUSSLA est conçu pour s'intégrer aux systèmes autorisés existants, sans les remplacer.



1. Rapprocher

Relier facture, contrepartie, règlement, contexte et pièces justificatives.

2. Contextualiser

Relier l'écart au contexte métier et proposer les références publiques pertinentes à examiner.

3. Prioriser

Orienter l'agent vers les dossiers qui méritent attention.

4. Clarifier

Demander les justificatifs utiles plutôt que sanctionner.

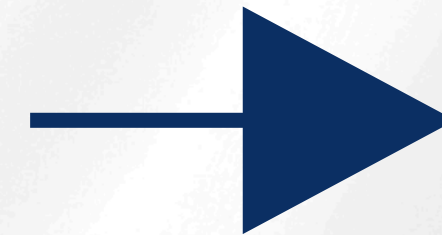
LES DONNÉES : FLUX D'INTÉGRATION

AUJOURD'HUI – PROTOTYPE

Données synthétiques

Uploads PDF

Contexte entreprise



NOYAU

BOUSSLA

TEJ

Factures

SINDA

Flux

JIBAYA

Déclarations



INTEGRATION LAYER

Adaptateurs • API

Normalisation des schémas, contrôle d'accès, journalisation



NOYAU

BOUSSLA

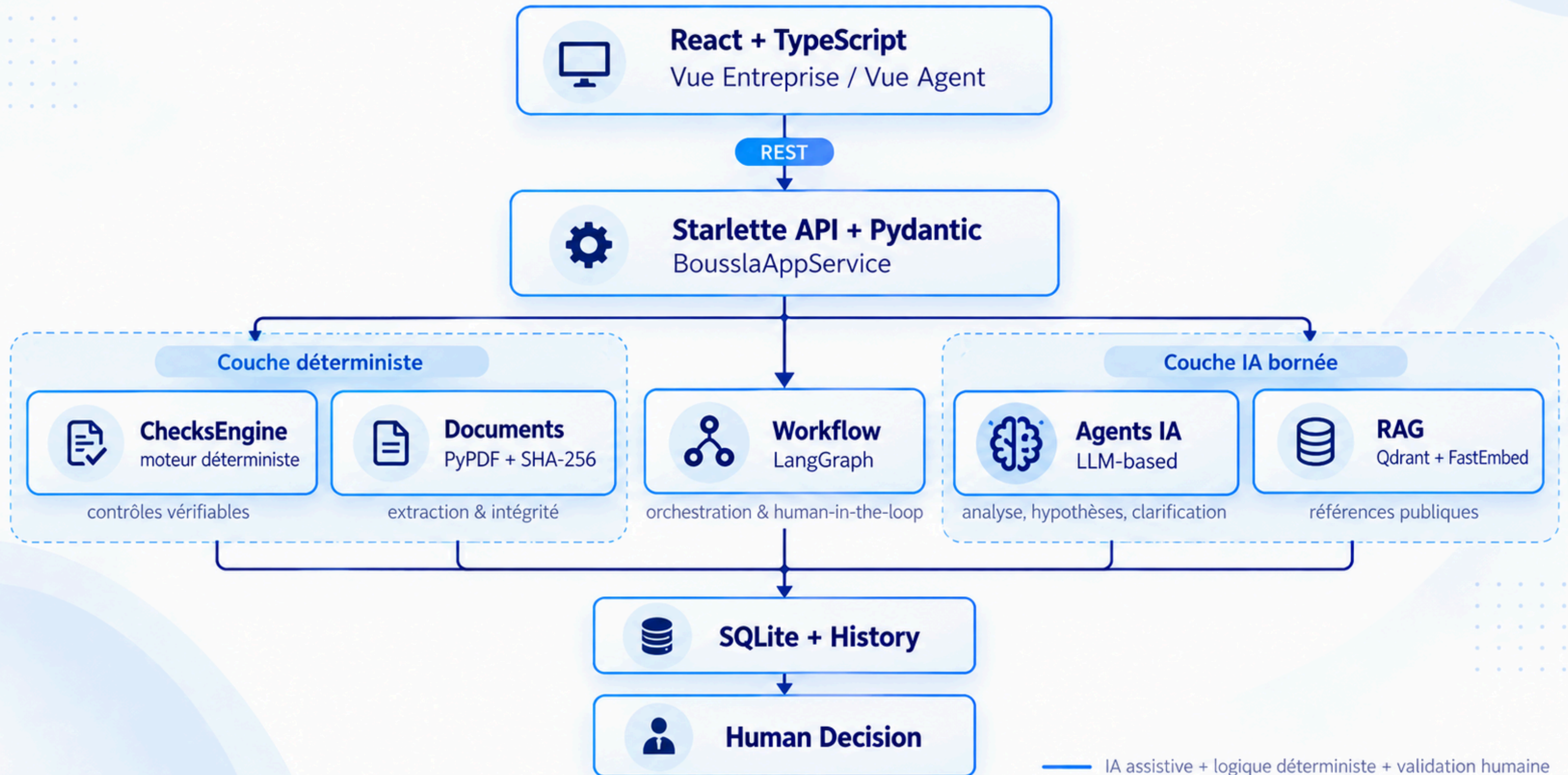
Case Store

DEMAIN – INTÉGRATION CIBLE

...

Le moteur métier reste indépendant de la source des données. Les modalités réelles d'intégration devront être définies avec les propriétaires des SI.

ARCHITECTURE DE LA COUCHE D'INTELLIGENCE



IA ASSISTIVE + MOTEURS DÉTERMINISTES + VALIDATION HUMAINE

CODE DÉTERMINISTE

- ✓ Montants et totaux
- ✓ Acheteur ↔ vendeur
- ✓ Règlements
- ✓ Quantités et allocations
- ✓ Durées calculées
- ✓ SHA-256 / intégrité
- ✓ Review Priority Index

IA BORNÉE

OpenAI

- extraction candidate
- interprétation du contexte
- sélection de questions
- investigator brief
- synthèse fondée sur références

Jev

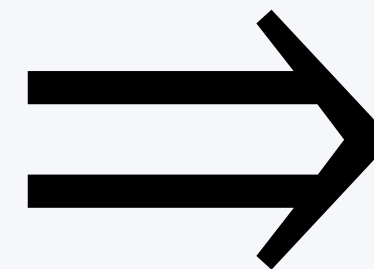
- classification documentaire

Qdrant + FastEmbed

- recherche de références publiques

HUMAN IN THE LOOP

1. Entreprise confirme ses données
2. Agent demande une clarification
3. Entreprise fournit une preuve
4. Agent accepte ou rejette
5. BOUSSLA recalcule



L'IA ne conclut jamais qu'une entreprise
fraude et ne sanctionne jamais
automatiquement.

RAPPROCHEMENT BILATÉRAL : UNE TRANSACTION, DEUX PERSPECTIVES



ACHETEUR

Facture reçue



FOURNISSEUR

Observation / facture côté fournisseur



OBSERVÉ

Règlement observé

Une facture générée par IA n'est pas nécessairement fausse. Une facture manuelle n'est pas nécessairement vraie.

BOUSSLA évalue la cohérence entre les observations disponibles ; le mode de création du document n'est pas, à lui seul, un verdict d'authenticité.

LE PROTOTYPE : DÉROULEMENT

1 **PORTFOLIO & TRIAGE**
L'agent voit les entreprises classées selon l'urgence de revue.

2 **ENTREPRISE 360**
Historique, transactions, règlements, contexte, pièces et signaux.

3 **ANALYSE HYBRIDE**
ChecksEngine + History Signals + IA bornée + RAG.

4 **CLARIFICATION CIBLÉE**
BOUSSLA peut créer une demande neutre automatique lorsque les conditions sont remplies.

5 **RÉPONSE + PREUVE**
L'entreprise explique et fournit un justificatif.

6 **DÉCISION & RÉVISION**
L'agent accepte/rejette → nouvelle version → recalcul → historique conservé.

LE PROTOTYPE : STACK TECHNIQUE



Frontend : React 19 · TypeScript · Vite · TanStack Query

Backend & Orchestration : Python 3.12 · Starlette · Pydantic · LangGraph

Intelligence Artificielle : OpenAI API – extraction · contexte · investigator · génération fondée sur références ·

Jev – classification documentaire bornée

Moteurs déterministes – ChecksEngineV4 · Triage · History Signals

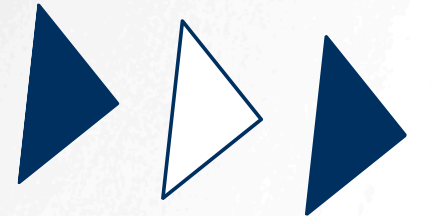
Data & RAG : SQLite (Base de cas) · Qdrant Cloud & FastEmbed (Recherche sémantique)

Qualité & Observabilité : LangSmith (Traces IA) · Pytest / Vitest / Playwright (Tests E2E)

Documents : PyPDF · SHA-256

VALIDATION DU PROTOTYPE

Validation technique sur données synthétiques et scénarios contrôlés.



40

Entreprise
Dataset synthétique

480

transactions liées

19 / 21

**requêtes RAG avec
reference attendue
dans le top-3**

488

tests python passes

82,99 %

**Controles evaluables
sur la population
synthetique**



Judge Gauntlet final : 0 BUG · Critical 0 · High 0 · Medium 0

LIMITES

Un périmètre borné par des inconnues explicites.



DONNÉES

Prototype actuellement basé sur des données synthétiques.

INTÉGRATIONS

Aucun connecteur production TEJ/JIBAYA/SINDA n'est activé dans le prototype.

IDENTITÉ

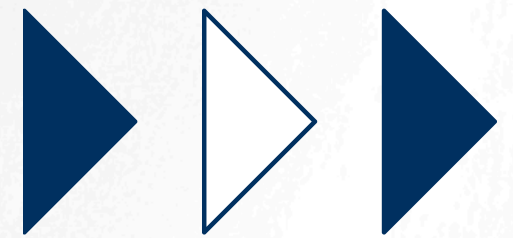
Le changement Entreprise/Agent est une simulation locale, pas une authentification production.

IA & RÉFÉRENCES

Les sorties IA et les références RAG sont des aides à l'analyse ; leur applicabilité reste soumise à validation humaine.

BOUSSLA ne produit pas de probabilité de fraude

ROADMAP : DÉPLOIEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE



Phase 0 : Prototype validé

- Données synthétiques
- Portfolio Entreprises / Agent
- Rapprochement Contexte
- Clarification
- RAG public
- Révisions traçables

Phase 1 : Pilote fiscal

- Connecteurs autorisés
- TEJ / services fiscaux existants
- Factures ↔ déclarations
- Clarification assistée

Phase 2 – Extension douanière

- SINDA II / TTN
- Import / Export
- Valeurs & documents
- Origine / nomenclature

Phase 3 – Écosystème connecté

- Sources de paiement autorisées
- Logistique
- Bons de livraison
- Experts-comptables



BARONS

NOTRE EQUIPE



**OMAR FKIH
HASSEN**

IA Engineer



**MOHAMED AZIZ
AYARI**

IA Engineer



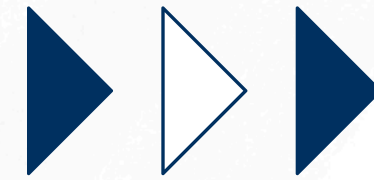
**MOHAMED SEIF
EDDINE
BERRICHE**

IA Engineer



**BOUGUERRA
YASSINE**

IA Engineer



CONCLUSION

BOUSSLA est conçu pour s'intégrer aux systèmes existants afin de rapprocher les observations, contextualiser les écarts et orchestrer leur clarification. L'agent garde la décision finale.

Interopérabilité · Explicabilité · Décision humaine



QUESTIONS

